

一、向量基础 00:38

1. 标量和向量 00:41



唐老师系列教程-向量

向量

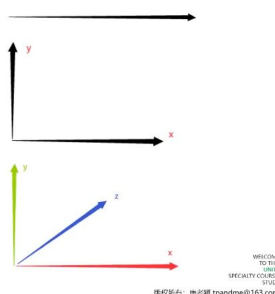
标量:

有数值大小, 没有方向

向量:

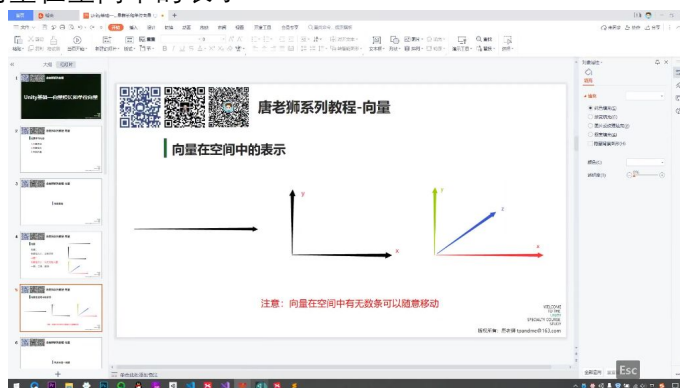
有数值大小, 有方向的矢量

一维, 二维, 三维



- 本质区别:
 - 标量: 只有数值大小, 没有方向 (如温度、质量)
 - 向量: 既有数值大小又有方向的矢量 (如速度、位移)
- 维度分类:
 - 一维向量: 在直线上的量 (如物体以 $5m/s$ 速度移动)
 - 二维向量: 在平面坐标系中的量 (如坐标点 (x,y) 与原点的连线)
 - 三维向量: 在空间坐标系中的量 (如坐标点 (x,y,z) 与原点的连线)
- 物理实例:
 - 一维示例: 物理中未指定方向的匀速运动 ("五米每秒"移动)
 - 二维示例: 平面直角坐标系中的位置向量
 - 三维示例: 立体空间中的方向向量

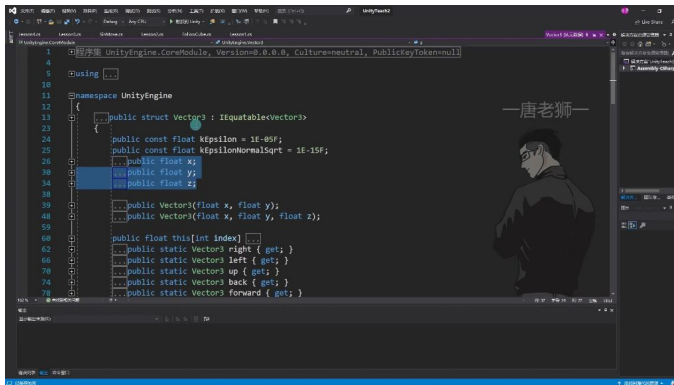
2. 向量在空间中的表示 01:05



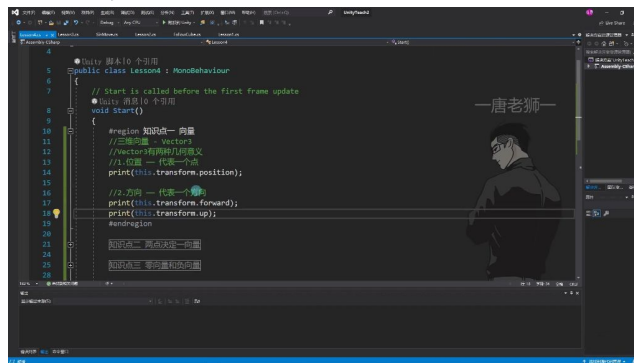
- 基本特性:
 - 自由向量: 可在空间内任意平移而不改变本质 (只要保持方向和大小不变)
 - 唯一性判定: 方向相同、长度相等的向量视为同一向量
- 坐标系表示:
 - 一维: 数轴上的有向线段
 - 二维: xy 平面内从原点到点 (x,y) 的有向线段
 - 三维: xyz 空间内从原点到点 (x,y,z) 的有向线段
- 重要注意:
 - 向量与位置无关: 无论起点在何处, 只要方向大小相同即为同一向量
 - 可视化解理解: 向量箭头可平行移动至坐标系任意位置

二、Unity中向量 02:51

1. 向量3的两种几何意义 03:10



- 基本概念：Unity中使用Vector3结构体表示三维向量，包含x、y、z三个浮点数值
- 几何意义：
 - 位置表示：代表三维空间中的一个点坐标，如transform.position返回的就是Vector3类型的位置坐标
 - 方向表示：代表一个方向向量，如transform.forward和transform.up返回的都是表示方向的Vector3



- 方向向量特点：虽然数值形式与位置相同，但几何意义不同。例如物体面朝向(forward)和头顶朝向(up)都是方向向量
- 二维向量：Unity中还有Vector2结构体，用于表示二维向量，只有x和y两个分量

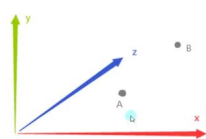
2. 两点决定一向量 04:04

1) 向量计算原理 07:16



唐老师系列教程-向量

两点决定一向量



A点: (X_a, Y_a, Z_a)

B点: (X_b, Y_b, Z_b)

从A指向B的向量为AB向量

$B - A = (X_b - X_a, Y_b - Y_a, Z_b - Z_a)$

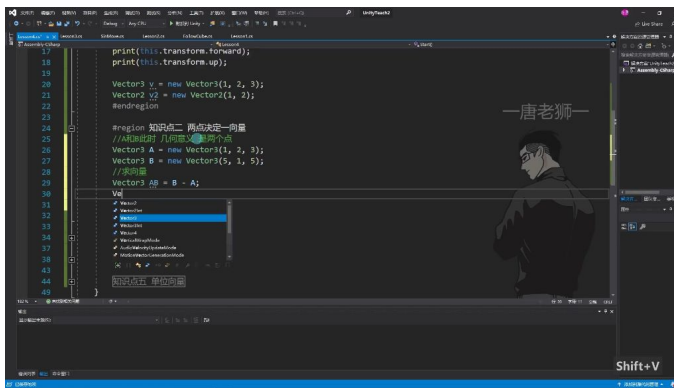
从B指向A的向量为BA向量

$A - B = (X_a - X_b, Y_a - Y_b, Z_a - Z_b)$

口诀：终点减起点

- 计算公式：
 - AB向量 = B点坐标 - A点坐标 $= (X_b - X_a, Y_b - Y_a, Z_b - Z_a)$
 - BA向量 = A点坐标 - B点坐标 $= (X_a - X_b, Y_a - Y_b, Z_a - Z_b)$
- 记忆口诀：终点减起点。要得到从A指向B的向量就用B减A

2) Unity中的实现 09:36



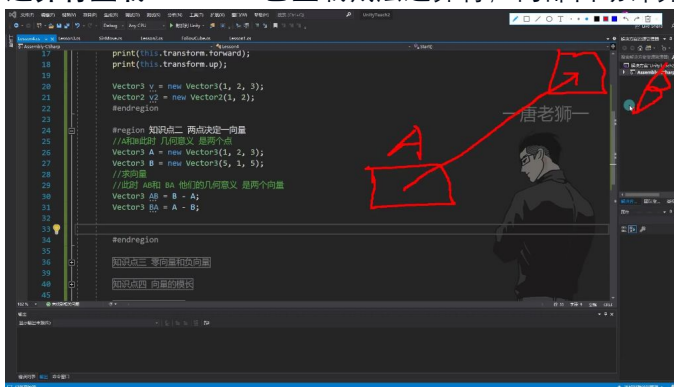
-
- 代码示例:

```
1 Vector3 A = new Vector3(1, 2, 3);
2 Vector3 B = new Vector3(5, 1, 5);
3 Vector3 AB = B - A; // 得到A指向B的向量
4 Vector3 BA = A - B; // 得到B指向A的向量
```

- 实际应用: 常用于计算物体间的相对方向, 如:

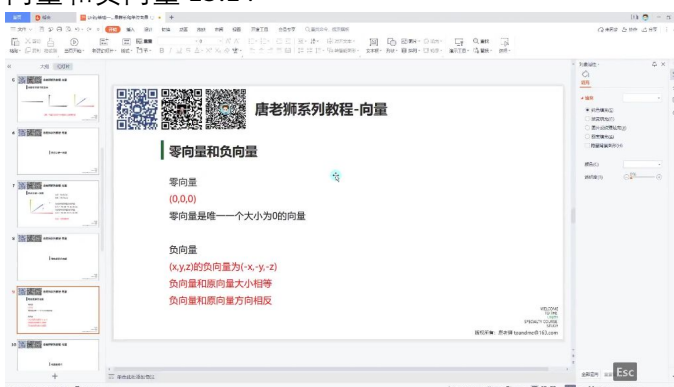
```
1 Vector3 direction = target.position - transform.position;
```

- 运算符重载: Vector3已重载减法运算符, 内部自动计算各分量差值



-
- 几何意义转换: 同一个Vector3变量在不同场景下可表示点或向量, 具体意义由使用场景决定
- 注意事项: 计算结果仍是Vector3类型, 但此时表示的是方向向量而非位置点

3. 零向量和负向量 13:14



-
- 零向量定义: 唯一大小为0的向量, 表示为(0,0,0), 其x、y、z分量均为零。
- 负向量定义: 向量(x,y,z)的负向量为(-x, -y, -z), 与原向量大小相等但方向相反。
- Unity表示:
 - 零向量: Vector3.zero (实际值为(0,0,0))
 - 负向量: 在变量前加负号 (如-Vector3.forward将(0,0,1)变为(0,0, -1))
- 几何意义: 负向量相当于原向量的反向延长线, 常用于实现反向运动效果。

4. 向量的模长 15:59

1) 向量的模长意义 16:02



唐老师系列教程-向量

向量的模长

向量的模长就是向量的长度

向量是由两个点算出，所以向量的模长就是两个点的距离

模长公式：

A向量(x,y,z)

模长 = $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

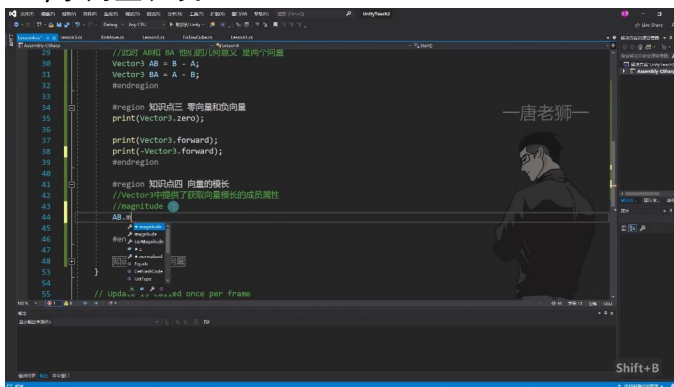
WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
GROUP
唐老师系列教程-向量

- 本质：向量的长度（两点间距离）
- 几何解释：在三维坐标系中，向量 OA 的模长即点 $A(x,y,z)$ 到原点 O 的距离
- 应用场景：计算物体间距、运动距离等物理量

2) 模长公式 16:49

- 计算公式： $|OA| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- 推导基础：三维空间中的勾股定理
- 示例：向量(5,6,7)的模长为 $\sqrt{5^2 + 6^2 + 7^2} \approx 10.488$

3) Unity求向量长度 17:20



- 核心API：vector.magnitude成员属性
 - 示例：AB.magnitude返回AB向量的长度
 - 本质：自动计算 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的结果
- 等效方法：Vector3.Distance(A,B)可获得相同结果
- 特殊说明：
 - 对点坐标直接调用magnitude时，计算的是该点到原点的距离
 - 如new Vector3(5,6,7).magnitude计算的是(5,6,7)到(0,0,0)的距离

5. 单位向量 21:04

1) 单位向量的概念 21:05

- 定义：模长为1的向量称为单位向量
- 应用场景：当只需要方向而不想让模长影响计算结果时使用，例如物体移动计算
- 归一化：任意向量通过归一化处理可得到单位向量

2) 单位向量的求法 21:45



单位向量

模长为1的向量为单位向量

任意一个向量经过归一化就是单位向量

只需要方向，不想让模长影响计算结果时使用单位向量

归一化公式：

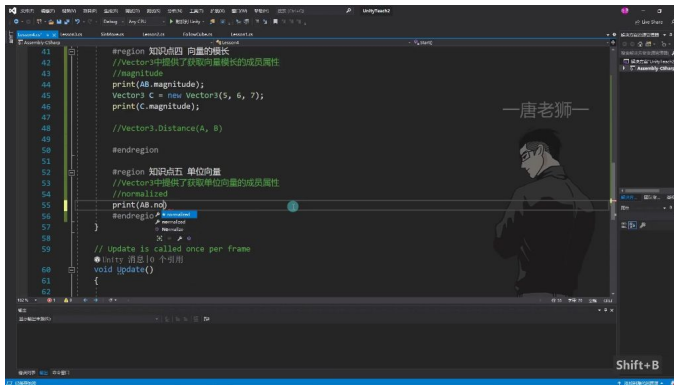
A向量(x,y,z)

模长 = $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

单位向量 = (x/模长, y/模长, z/模长)

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列教程-向量 163.com

- - 计算步骤：
 - 先计算向量模长：模长 = $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 - 各分量除以模长：单位向量 = $(\frac{x}{\text{模长}}, \frac{y}{\text{模长}}, \frac{z}{\text{模长}})$
 - 几何意义：相当于将原向量缩放至长度为1，保持方向不变
- 3) unity求单位向量 23:23



-
- 快捷方法：使用Vector3.normalized属性直接获取单位向量
- 验证方法：通过AB/AB.magnitude计算结果应与AB.normalized相同
- 优势：避免手动计算，提高开发效率

6. 总结 25:23

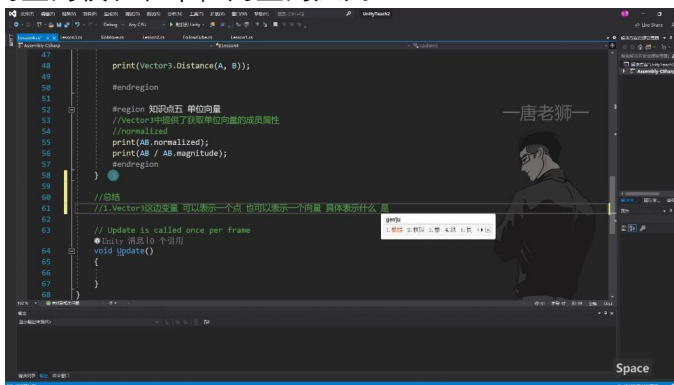
1) Vector3变量的双重性 25:28

- 双重含义：Vector3既可表示坐标系中的点，也可表示向量
- 决定因素：具体表示什么由开发需求和逻辑决定
- 特殊情形：单独的点C可表示原点O到该点的向量OC

2) 在Unity中获取向量 26:14

- 基本方法：终点坐标减去起点坐标
- 示例：向量AB = B - A，向量BA = A - B

3) 向量的模长和单位向量的应用 27:00



-
- 模长应用：

- 计算两点间距离
- 通过Vector3.magnitude属性直接获取
- 单位向量应用：
 - 主要用于移动计算
 - 避免因向量长度影响移动速度
 - 保证移动效果仅由速度参数控制

4) 练习题 28:57



唐老师系列教程-向量

练习题

- 1.Unity中判断两点之间举例有几种方式?
- 2.计算向量 (3,4,5) 的模长 (手写)
- 3.计算向量 (3,-4) 的单位向量 (手写)

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师在：唐老师 tpandme@163.com

- 题目解析：
 - Unity中判断两点距离的方式
 - 手动计算向量(3,4,5)的模长
 - 手动计算向量(3,-4)的单位向量

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
向量基础概念	向量与标量的区别（方向性）、维度分类（1D/2D/3D）、几何意义（位置/方向）	向量平移不变性、 Unity中Vector3的双重含义 （点坐标/方向向量）	★★
两点确定向量	终点减起点计算法则、Unity向量减法运算符重载	几何意义转换 （点→向量）、物体相对位置计算	★★★
零向量与负向量	Zero属性表示、负号运算符重载效果	方向相反性验证、 移动反方向实现	★
向量模长	Magnitude属性原理（勾股定理三维扩展）、Distance方法对比	模长几何意义 （点距原点距离/两点间距）	★★
单位向量	归一化公式（坐标/模长）、Normalized属性应用	移动计算必要性 （消除模长影响）、手动计算验证	★★★
Unity实践应用	Vector3结构体操作、Transform组件向量关联	位置判断与方向移动 的代码实现差异	★★★★